Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Pauta Guía de Estudio Nº2

Octubre 2026

P1 DIS C2-P1 Otoño 2015

El objetivo es determinar una expresión general para T_{ij}. Sin embargo, por enunciado, tenemos que $T_{ii} = F \cdot t_{ii}$ para todo i. Luego, debemos despejar T_{ij} cuando $i \neq j$.

Escribimos el problema de optimización doblemente acotado para maximizar la entropía, con la restricción adicional de los T_{ii}, los cuales son conocidos:

$$\begin{aligned}
\max W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\
s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha'_i) \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha''_j) \\
T_{ii} &= F \cdot t_{ii} \quad (\gamma_i) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange de cada restricción.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\max \left(\ln W(T_{ij})\right) &= \ln T! - \ln\left(\prod_{ij} T_{ij}!\right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij} \left(T_{ij} \ln T_{ij} - T_{ij}\right) \\
s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha'_i) \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha''_j) \\
T_{ii} &= F \cdot t_{ii} \quad (\gamma_i) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Luego, el Lagrangeano del problema de optimización equivalente de maximización de la entropía se formula como:

$$\mathcal{L} = \ln T! - \sum_{ij} \left(T_{ij} \ln T_{ij} - T_{ij}\right) + \sum_i \alpha'_i \left(O_i - \sum_j T_{ij}\right) + \sum_j \alpha''_j \left(D_j - \sum_i T_{ij}\right) + \sum_i \gamma_i \left(T_{ii} - F \cdot T_{ii}\right)$$

Resolvemos el problema de optimización equivalente, teniendo en cuenta que estamos resolviendo el problema cuando $i \neq j$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ij}} = -\left(\ln T_{ij} + \frac{T_{ij}}{T_{ij}} - 1\right) - \alpha_i' \cdot 1 - \alpha_j'' \cdot 1 &= 0 \\
\ln T_{ij} &= -\alpha_i' - \alpha_j'' \\
T_{ij} &= e^{-\alpha_i'} \cdot e^{-\alpha_j''} \\
T_{ij} &= A_i O_i B_j D_j
\end{aligned}$$

Donde en el último paso, hemos realizado el cambio de variables $e^{-\alpha_i'} = A_i O_i$ y $e^{-\alpha_j''} = B_j D_j$.

Si utilizamos el resultado de los viajes T_{ij} en las restricciones sobre los orígenes y destinos, podemos obtener los valores de los factores de balance A_i y B_j:

$$\begin{aligned}
O_i = \sum_{j \neq i} T_{ij} + T_{ii} &= \sum_{j \neq i} A_i O_i B_j D_j + Ft_{ii} \\
\Rightarrow O_i - Ft_{ii} &= A_i O_i \sum_{j \neq i} B_j D_j \\
\Rightarrow A_i &= \frac{O_i - Ft_{ii}}{O_i \left(\sum_{j \neq i} B_j D_j\right)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_j = \sum_{i \neq j} T_{ij} + T_{ii} &= \sum_{i \neq j} A_i O_i B_j D_j + Ft_{jj} \\
\Rightarrow B_j &= \frac{D_j - Ft_{jj}}{D_j \left(\sum_{i \neq j} A_i O_i\right)}
\end{aligned}$$

Finalmente:

$$T_{ij} = \begin{cases} \frac{O_i - Ft_{ii}}{\sum_{k \neq i} B_k D_k} \frac{D_j - Ft_{jj}}{\sum_{k \neq j} A_k O_k} & i \neq j \\ Ft_{ii} & i = j \end{cases}$$

P2 **DIS C1-P3 Primavera 2015**

Escribimos el problema de optimización doblemente acotado con restricción de costo para maximizar la entropía, el cual es:

$$\begin{aligned}
\text{máx } W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\
s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \qquad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \qquad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{i,j} T_{ij} \ln(c_{ij}) \quad (\beta) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\text{máx}\,(\ln W(T_{ij})) &= \ln T! - \ln\left(\prod_{ij} T_{ij}!\right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij}\left(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}\right) \\
s.a.\quad O_i &= \sum_j T_{ij} \qquad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \qquad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{i,j} T_{ij}\ln(c_{ij}) \quad (\beta) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Luego, el Lagrangeano del problema de optimización equivalente de maximización de la entropía se formula como:

$$\mathcal{L} = \ln T! - \sum_{i,j}\left(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}\right) + \sum_i \alpha_i'\left(O_i - \sum_j T_{ij}\right) + \sum_j \alpha_j''\left(D_j - \sum_i T_{ij}\right) + \beta\left(C - \sum_{i,j} T_{ij}\ln(c_{ij})\right)$$

Resolvemos el problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ij}} = -\left(\ln T_{ij} + \frac{T_{ij}}{T_{ij}} - 1\right) - \alpha_i'\cdot 1 - \alpha_j''\cdot 1 - \beta\cdot\ln(c_{ij}) &= 0 \\
\ln T_{ij} &= -\alpha_i' - \alpha_j'' + \ln(c_{ij}^{-\beta}) \\
T_{ij} &= e^{-\alpha_i'}\cdot e^{-\alpha_j''}\cdot c_{ij}^{-\beta} \\
T_{ij} &= A_i O_i B_j D_j c_{ij}^{-\beta}
\end{aligned}$$

Donde en el último paso, hemos realizado el cambio de variables $e^{-\alpha_i'} = A_i O_i$ y $e^{-\alpha_j''} = B_j D_j$.

Si utilizamos el resultado de los viajes T_{ij} en las restricciones sobre los orígenes y destinos, podemos obtener los valores de los factores de balance A_i y B_j:

$$\begin{aligned}
O_i = \sum_j T_{ij} &= \sum_j A_i O_i B_j D_j c_{ij}^{-\beta} \\
\Rightarrow A_i &= \frac{1}{\sum_j B_j D_j c_{ij}^{-\beta}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_j = \sum_i T_{ij} &= \sum_i A_i O_i B_j D_j \\
\Rightarrow B_j &= \frac{1}{\sum_i A_i O_i c_{ij}^{-\beta}}
\end{aligned}$$

P3 **DIS C1-P1 Otoño 2016**

a) Escribimos el problema de optimización doblemente acotado con restricción de costos y tiempos de viaje para maximizar la entropía, el cual es:

$$\begin{aligned}
\max W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\
s.a. \quad O_i &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{ij} c_{ij} T_{ij} \quad (\beta) \\
G &= \sum_{ij} t_{ij} Tij \quad (\gamma) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\max (\ln W(T_{ij})) &= \ln T! - \ln \left(\prod_{ij} T_{ij}! \right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij} (T_{ij} \ln T_{ij} - T_{ij}) \\
s.a. \quad O_i &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{ij} c_{ij} T_{ij} \quad (\beta) \\
G &= \sum_{ij} t_{ij} Tij \quad (\gamma) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Luego, el Lagrangeano del problema de optimización equivalente de maximización de la entropía se formula como:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= \ln T! - \sum_{ij} (T_{ij} \ln T_{ij} - T_{ij}) + \sum_i \alpha_i' \left(O_i - \sum_j T_{ij} \right) + \sum_j \alpha_j'' \left(D_j - \sum_i T_{ij} \right) + \beta \left(C - \sum_{ij} c_{ij} T_{ij} \right) \\
&\quad + \gamma \left(G - \sum_{ij} t_{ij} T_{ij} \right)
\end{aligned}$$

Resolvemos el problema de optimización equivalente anterior:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ij}} = -\left(\ln T_{ij} + \frac{T_{ij}}{T_{ij}} - 1\right) - \alpha'_i \cdot 1 - \alpha''_j \cdot 1 - \beta \cdot c_{ij} - \gamma \cdot t_{ij} &= 0 \\
\ln T_{ij} &= -\alpha'_i - \alpha''_j - \beta c_{ij} - \gamma t_{ij} \\
T_{ij} &= e^{-\alpha'_i} \cdot e^{-\alpha''_j} \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}} \\
T_{ij} &= A_i O_i B_j D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}
\end{aligned}$$

Donde en el último paso, hemos realizado el cambio de variables $e^{-\alpha'_i} = A_i O_i$ y $e^{-\alpha''_j} = B_j D_j$.

Si utilizamos el resultado de los viajes T_{ij} en las restricciones sobre los origenes y destinos, podemos obtener los valores de los factores de balances A_i y B_j:

$$\begin{aligned}
O_i = \sum_j T_{ij} &= \sum_j A_i O_i B_j D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}} \\
\Rightarrow A_i &= \frac{1}{\sum_j B_j D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_j = \sum_i T_{ij} &= \sum_i A_i O_i B_j D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}} \\
\Rightarrow B_j &= \frac{1}{\sum_i A_i O_i \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}}
\end{aligned}$$

Finalmente, si utilizamos este último resultado sobre la formulación obtenida para T_{ij} del problema de optimización:

$$T_{ij} = \frac{O_i}{\sum_j B_j D_j \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}} \cdot \frac{D_j}{\sum_i A_i O_i \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}} \cdot e^{-\beta c_{ij}} \cdot e^{-\gamma t_{ij}}$$

b) En la siguiente tabla, se resumen las dos primeras iteraciones:

c_ij	1	2
1	1	6
2	6	1

t_ij	1	2
1	0	8
2	10	0

beta	0,3
gamma	0,2

n=0					
T_ij	1	2	O_i^n	O_i	A_i
1				400	1,000
2				350	1,000
D_j^n					
D_j	500	250			
B_j	1,000	1,000			

n=1					
T_ij	1	2	O_i^n	O_i	A_i
1	391	9	400	400	0,003
2	20	330	350	350	0,005
D_j^n	411	339			
D_j	500	250			
B_j	1,000	1,000			

n=2					
T_ij	1	2	O_i^n	O_i	A_i
1	476	7	482	400	0,003
2	24	243	268	350	0,005
D_j^n	500	250			
D_j	500	250			
B_j	1,216	0,738			

P4 DIS C1-P2 Primavera 2019

a) El objetivo es determinar una expresión general para T_{ij}. Sin embargo, por enunciado, tenemos que $T_{ii} = F \cdot t_{ii}$ para todo i. Luego, debemos despejar T_{ij} cuando $i \neq j$.

Escribimos el problema de optimización doblemente acotado para maximizar la entropía, con la restricción adicional de los T_{ii}, los cuales son conocidos:

$$\begin{aligned} \max W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\ s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\ D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\ T_{ii} &= F \cdot t_{ii} \quad (\gamma_i) \\ T_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange de cada una de ellas.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación

de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\text{máx}\,(\ln W(T_{ij})) &= \ln T! - \ln\left(\prod_{ij} T_{ij}!\right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij}(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}) \\
s.a.\quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
T_{ii} &= F \cdot t_{ii} \quad (\gamma_i) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

b) Por enunciado, sabemos lo siguiente:

- $O_1 = 400$ y $O_2 = 350$
- $D_1 = T - D_2 = 700 - 460 = 290$ y $D_2 = 290$
- $t_{11} = 150$ y $t_{22} = 200$
- $F = 1{,}2$

Entonces, con estos datos y la formulación general del problema de máxima entropia asociado para T_{ij}, aplicamos el método iterativo como sigue:

- Iteración Nº1: Para esta iteración, se tiene que $A_i^1 = 1j$ para todo i.

$$T_{11} = Ft_{11} = 1{,}2 \cdot 150 = 180$$

$$\begin{aligned}
T_{21} &= \frac{O_2 - Ft_{22}}{B_1^1 D_1} \cdot \frac{D_1 - Ft_{11}}{A_2^1 O_2} \\
T_{21} &= \frac{350 - 1{,}2 \cdot 200}{B_1^1 \cdot 290} \cdot \frac{290 - 1{,}2 \cdot 150}{1 \cdot 350} = \frac{0{,}1192}{B_1^1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_{12} &= \frac{O_1 - Ft_{11}}{B_2^1 D_2} \cdot \frac{D_2 - Ft_{22}}{A_1^1 O_1} \\
T_{12} &= \frac{400 - 1{,}2 \cdot 150}{B_2^1 \cdot 460} \cdot \frac{460 - 1{,}2 \cdot 200}{1 \cdot 400} = \frac{0{,}2630}{B_2^1}
\end{aligned}$$

$$T_{22} = Ft_{22} = 1{,}2 \cdot 200 = 240$$

Por otro lado, también se tiene que:

$$T_{11} + T_{21} = D_1 \Rightarrow 180 + \frac{0{,}1192}{B_1^1} = 290 \Rightarrow B_1^1 = 0{,}0011$$

$$T_{12} + T_{22} = D_2 \Rightarrow \frac{0{,}2630}{B_2^1} + 240 = 460 \Rightarrow B_2^1 = 0{,}0012$$

- Iteración Nº2: Para esta iteración, se tiene que $B_j^2 = B_j^1$ para todo j.

$$T_{11} = Ft_{11} = 1{,}2 \cdot 150 = 180$$

$$\begin{aligned}
T_{21} &= \frac{O_2 - Ft_{22}}{B_1^2 D_1} \cdot \frac{D_1 - Ft_{11}}{A_2^2 O_2} \\
T_{21} &= \frac{350 - 1{,}2 \cdot 200}{0{,}0011 \cdot 290} \cdot \frac{290 - 1{,}2 \cdot 150}{A_2^2 \cdot 350} = \frac{108{,}374}{A_2^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{12} &= \frac{O_1 - Ft_{11}}{B_2^2 D_2} \cdot \frac{D_2 - Ft_{22}}{A_1^2 O_1} \\ T_{12} &= \frac{400 - 1{,}2 \cdot 150}{0{,}0012 \cdot 460} \cdot \frac{460 - 1{,}2 \cdot 200}{A_1^2 \cdot 400} = \frac{219{,}203}{A_1^2} \end{aligned}$$

$$T_{22} = Ft_{22} = 1{,}2 \cdot 200 = 240$$

Por otro lado, también se tiene que:

$$T_{11} + T_{12} = O_1 \Rightarrow 180 + \frac{219{,}203}{A_1^2} = 400 \Rightarrow A_1^2 = 0{,}9964$$

$$T_{21} + T_{22} = O_2 \Rightarrow \frac{108{,}374}{A_2^2} + 240 = 350 \Rightarrow A_2^2 = 0{,}9852$$

c) Por simple inspección de la matriz OD, se tiene que:

$$T_{12} = O_1 - T_{11} = 400 - 180 = 220$$

$$T_{21} = O_2 - T_{22} = 350 - 240 = 110$$

Por otro lado, al evaluar las expresiones T_{ij} obtenidas con los factores de balance A_i y B_j después de la segunda iteración, se tiene que:

$$\begin{aligned} T_{12} &= \frac{O_1 - Ft_{11}}{B_2^2 D_2} \cdot \frac{D_2 - Ft_{22}}{A_1^2 O_1} \\ \Rightarrow T_{12} &= \frac{400 - 1{,}2 \cdot 150}{0{,}0012 \cdot 460} \cdot \frac{460 - 1{,}2 \cdot 200}{0{,}9964 \cdot 400} = 220 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{21} &= \frac{O_2 - Ft_{22}}{B_1^2 D_1} \cdot \frac{D_1 - Ft_{11}}{A_2^2 O_2} \\ T_{21} &= \frac{350 - 1{,}2 \cdot 200}{0{,}0011 \cdot 290} \cdot \frac{290 - 1{,}2 \cdot 150}{0{,}9852 \cdot 350} = 110 \end{aligned}$$

Por lo que se comprueba que bastan dos iteraciones para la convergencia de este caso particular del modelo.

P5 DIS C1-P1 Primavera 2024

a) El objetivo es determinar una expresión general para T_{ij}, utilizando para ello el Modelo de Máxima Entropía.

Escribimos el problema de optimización doblemente acotado para maximizar la entropía, con la restricción adicional de capacidad vial, como sigue:

$$\begin{aligned} \max W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\ s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\ D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\ T_{ii} &\leq M_{ij} \\ T_{ij} &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange de cada restricción.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\text{máx}\,(\ln W(T_{ij})) &= \ln T! - \ln\left(\prod_{ij} T_{ij}!\right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij}\left(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}\right) \\
s.a.\quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
T_{ii} &\leq M_{ij} \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

b) Para resolver el problema de optimización planteado en la parte (a), escribimos el Lagrangeano del problema (50 ptos.):

$$\mathcal{L} = \ln T! - \sum_{ij}\left(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}\right) + \sum_i \alpha_i'\left(O_i - \sum_j T_{ij}\right) + \sum_j \alpha_j''\left(D_j - \sum_i T_{ij}\right)$$

Luego, derivamos el Lagrangeano parcialmete con respecto a T_{ij} como sigue:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ij}} = -\left(\ln T_{ij} + \frac{T_{ij}}{T_{ij}} - 1\right) - \alpha_i'\cdot 1 - \alpha_j''\cdot 1 &= 0 \\
\ln T_{ij} &= -\alpha_i' - \alpha_j'' \\
T_{ij} &= e^{-\alpha_i'}\cdot e^{-\alpha_j''} \\
T_{ij} &= A_i O_i B_j D_j
\end{aligned}$$

Donde en el último paso, hemos realizado el cambio de variables $e^{-\alpha_i'} = A_i O_i$ y $e^{-\alpha_j''} = B_j D_j$.

Si utilizamos el resultado de los viajes T_{ij} en las restricciones sobre los orígenes y destinos, podemos obtener los valores de los factores de balance A_i y B_j:

$$\begin{aligned}
O_i = \sum_j T_{ij} &= \sum_j A_i O_i B_j D_j \\
\Rightarrow O_i &= A_i O_i \sum_j B_j D_j \\
\Rightarrow A_i &= \frac{1}{\sum_j B_j D_j}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_j = \sum_i T_{ij} &= \sum_i A_i O_i B_j D_j \\
\Rightarrow B_j &= \frac{1}{\sum_i A_i O_i}
\end{aligned}$$

Finalmente, la respuesta final debe considerar la restricción de capacidad vial, por lo tanto (20 ptos.):

$$T_{ij} = \text{mín}(A_i O_i B_j D_j; M_{ij})$$

P6 **PMO C2-P1 Otoño 2014**

a) A partir del Valor Subjetivo del Tiempo (VST) para el grupo 1:

$$\begin{aligned} VST^1 = \frac{\theta_t^1}{\theta_c^1} &= 100 \\ \Rightarrow \frac{-0{,}1}{\theta_c^1} &= 100 \\ \Rightarrow \theta_c^1 &= -0{,}001[utiles/\$] \end{aligned}$$

Las funciones de utilidad son lineales en costo y tiempo, así que tienen la forma:

$$V_{auto}^1 = \alpha_{auto}^1 + \theta_t^1 \cdot TV_{auto} + \theta_c^1 \cdot C_{auto} \quad (1)$$
$$V_{bus}^1 = \alpha_{bus}^1 + \theta_t \cdot TV_{bus} + \theta_c^1 \cdot C_{bus} \quad (2)$$

Si fijamos (arbitrariamente) $\alpha_{auto}^1 = 0$ (podría fijarse tambien $\alpha_{bus}^1 = 0$ y los resultados son igualmente válidos):

$$\begin{aligned} V_{auto}^1 = -0{,}1 \cdot 20 - 0{,}001 \cdot 800 &= -2{,}8 \\ V_{bus}^1 = \alpha_{bus}^1 - 0{,}1 \cdot 40 - 0{,}001 \cdot 300 &= \alpha_{bus}^1 - 4{,}3 \end{aligned}$$

Sabemos que:

$$\begin{aligned} P_{auto}^1 = \frac{e^{V_{auto}^1}}{e^{V_{auto}^1} + e^{V_{bus}^1}} &= 0{,}4 \\ P_{bus} = \frac{e^{V_{bus}^1}}{e^{V_{auto}^1} + e^{V_{bus}^1}} &= 0{,}6 \end{aligned}$$

Aplicando la función ln() a las ecuaciones anteriores:

$$\begin{aligned} \ln(P_{auto}^1) &= V_{auto}^1 - \ln(e^{V_{auto}^1} + e^{V_{bus}^1}) \\ \ln(P_{bus}^1) &= V_{bus}^1 - \ln(e^{V_{auto}^1} + e^{V_{bus}^1}) \end{aligned}$$

Dividiendo ambas expresiones:

$$\frac{\ln(P_{auto}^1) - V_{auto}^1}{\ln(P_{auto}^1) - V_{auto}^1} = 1 \Rightarrow V_{bus}^1 = \ln(P_{bus}^1) - \ln(P_{auto}^1) + V_{auto}^1$$

Reemplazando V_{bus}^1 en (2):

$$\alpha_{bus}^1 = 4{,}3 + \ln(0{,}6) - \ln(0{,}4) - 2{,}8 = 1{,}905$$

(Si suponemos que $\alpha_{bus}^1 = 0 \Rightarrow \alpha_{auto}^1 = -1{,}905$)

b) Para el grupo 2:

$$VST = \frac{\theta_t^2}{\theta_c^2} = 50 \wedge \theta_t^2 = -0{,}1 \Rightarrow \theta_c^2 = -0{,}002$$

Luego:

$$\begin{aligned} V_{auto}^2 = -0{,}1 \cdot 20 - 0{,}002 \cdot 800 &= -3{,}6 \\ V_{bus}^2 = 1{,}905 - 0{,}1 \cdot 40 - 0{,}002 \cdot 300 &= -2{,}695 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} P_{auto}^2 = \frac{e^{V_{auto}^2}}{e^{V_{auto}^2} + e^{V_{bus}^2}} &= 0{,}29 \\ P_{bus}^2 = \frac{e^{V_{bus}^2}}{e^{V_{auto}^2} + e^{V_{bus}^2}} &= 0{,}71 \end{aligned}$$

Como los dos grupos son del mismo tamaño, la partición modal agregada es:

$$\begin{aligned} P_{auto} &= 0{,}5 \cdot P^1_{auto} + 0{,}5 \cdot P^2_{auto} = 0{,}345 \\ P_{bus} &= 0{,}5 \cdot P^1_{bus} + 0{,}5 \cdot P^2_{bus} = 0{,}655 \end{aligned}$$

c)

- Proyecto A
  Si utilizamos el logit incremental (también se pueden recalcular las utilidades tomando los parámetros de las partes anteriores):

  $$V^*_{auto} = V_{auto} + \Delta V_{auto} = V_{auto} - 0{,}001 \cdot 200 - 0{,}1 \cdot (-2) = V_{auto} + 0$$

  Luego, la partición modal se mantiene con el Proyecto A, pues no hay variación en la utilidad del modo auto.

- Proyecto B
  Claramente, la partición modal se mantiene, pues la variación en el tiempo de viaje es igual para ambos modos (se puede hacer el mismo análisis anterior mediante logit incremental, o incluso, recalcular las utilidades en forma completa).

$\Rightarrow$ Con ambos proyectos, se mantiene la partición modal inicial.

d) Al tener un VST mayor, es posible indicar que el grupo 1 tiene un mayor ingreso (grupo "rico"), mientras que el grupo 2 tiene menores ingresos (grupo "pobre").

P7 PMO C2-P1 Otoño 2016

a) A partir del Valor Subjetivo del Tiempo (VST) para el grupo 1:

$$\begin{aligned} VST^1 = \frac{\beta^1_t}{\beta^1_c} &= 100 \\ \Rightarrow \frac{-0{,}1}{\beta^1_c} &= 100 \\ \Rightarrow \beta^1_c &= -0{,}001[utiles/\$] \end{aligned}$$

Calculemos como cambian las utilidades con ambos proyectos:

- Proyecto A
  Si utilizamos el logit incremental (dado que solo nos interesan los delta de utilidad, y no los valores absolutos de ella):

  $$V^*_{auto} = V_{auto} + \Delta V_{auto} = V_{auto} - 0{,}001 \cdot 200 - 0{,}1 \cdot (-2) = V_{auto} + 0$$

  Luego, la partición modal se mantiene con el Proyecto A, pues no hay variación en la utilidad del modo auto.

- Proyecto B
  Claramente, la partición modal se mantiene, pues la variación en el tiempo de viaje es igual para ambos modos.

$\Rightarrow$ Con ambos proyectos, se mantiene la partición modal inicial.

b) Para que el auto gane una mayor participación dentro del grupo 2, basta imponer la condición $\Delta V_{auto} > 0$ en este grupo.
Luego:

$$\begin{aligned} \Delta V_{auto} = -\beta^2_c \cdot 200 - \beta^2_t \cdot (-2) &> 0 \\ -200 \cdot \beta^2_c &> -2 \cdot \beta^2_t \\ \frac{200}{2} &< \frac{\beta^2_t}{\beta^2_c} \\ \Rightarrow 100 &< VST^2 \end{aligned}$$

c) Si el VST del grupo 1 supera al VST del grupo 2, es porque las personas del grupo 1 tienen un mayor costo de oportunidad del tiempo. Luego, considerando un mismo periodo de tiempo, las personas del grupo 1 producen mayores ingresos que las personas del grupo 2.

P8 PMO C2-P1 Primavera 2021

a) Para determinar la constante modal α_{metro} es posible realizar la formulación del enfoque inocente y la partición resultante del modo metro $\overline{P}_{met}$ como sigue:

$$\begin{aligned}
\overline{P}_{met} &= \frac{e^{\overline{V}_{met}}}{\sum_k e^{\overline{V}_k}} \\
e^{\overline{V}_{met}} &= \frac{\overline{P}_{met}(e^{\overline{V}_{bus}} + e^{\overline{V}_{auto}})}{1 - \overline{P}_{met}} \\
\alpha_{met} + \theta_{tv} TV_{met} + \theta_c C_{met} &= \ln\left(\frac{\overline{P}_{met}(e^{\overline{V}_{bus}} + e^{\overline{V}_{auto}})}{1 - \overline{P}_{met}}\right) \\
\alpha_{met} &= \ln\left(\frac{\overline{P}_{met}(e^{\overline{V}_{bus}} + e^{\overline{V}_{auto}})}{1 - \overline{P}_{met}}\right) - \theta_{tv} TV_{met} - \theta_c C_{met} \\
\Rightarrow \alpha_{met} &= -0{,}055
\end{aligned}$$

b) Partamos por estimar el costo del modo auto para el individuo Nº1, $C_{auto,1}$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
P_{auto,1} &= \frac{e^{V_{auto,1}}}{e^{V_{auto,1}} + e^{V_{met,1}} + e^{V_{bus,1}}} \\
e^{V_{auto,1}} &= \frac{P_{auto,1}(e^{V_{met,1}} + e^{V_{bus,1}})}{1 - P_{auto,1}} \\
\alpha_{auto} + \theta_{tv} TV_{auto} + \theta_c C_{auto} &= \ln\left(\frac{P_{auto,1}(e^{V_{met,1}} + e^{V_{bus,1}})}{1 - P_{auto,1}}\right) \\
C_{auto} &= \left(\ln\left(\frac{P_{auto,1}(e^{V_{met,1}} + e^{V_{bus,1}})}{1 - P_{auto,1}}\right) - \alpha_{auto} - \theta_{tv} TV_{auto}\right)/\theta_c \\
\Rightarrow C_{auto} &= 4000
\end{aligned}$$

Para estimar las probabilidades P_i, basta con aplicar la fórmula del modelo MNL para cada modo i de la forma:

$$P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_k e^{V_k}}$$

Así, la tabla de datos queda de la siguiente forma:

	Metro		Bus		Auto		Probabilidades		
	tv (min)	C ($)	tv (min)	C ($)	tv (min)	C ($)	P_metro	P_bus	P_auto
I1	28	810	45	720	20	4092	80.93%	19.06%	0.01%
I2	40	250	52	250	15	2000	73.49%	21.67%	4.84%
I3	30	810	43	720	20	3000	73.86%	25.85%	0.29%
I4	45	810	60	720	25	3500	77.55%	22.26%	0.19%
I5	19	250	32	250	10	1500	75.32%	20.12%	4.56%

P9 PMO C3-P1 Otoño 2024

a) Según enunciado, la función de utilidad modal V_i para el modo i es la siguiente:

$$V_i = \alpha_i + \theta_{tv} \cdot tv_i + \theta_C \cdot C_i$$

Por otro lado, la probabilidad P_i de escoger el modo i, bajo un modelo MNL, toma la siguiente forma para un individuo con los cuatro modos disponibles:

$$P_i = \frac{e^{V_i}}{e^{V_{metro}} + e^{V_{bus}} + e^{V_{auto}} + e^{V_{taxi}}}$$

En cambio, para un individuo con solo tres modos disponibles (cuando no tienen acceso al modo auto) es:

$$P_i = \frac{e^{V_i}}{e^{V_{metro}} + e^{V_{bus}} + e^{V_{taxi}}}$$

La siguiente tabla contiene las utilidades y las probabilidades de elección modal para cada uno de los individuos.

Individuo	**Utilidades**				**Probabilidades**			
	Metro	**Bus**	**Auto**	**Taxi**	**Metro**	**Bus**	**Auto**	**Taxi**
I1	-5,26	-6,70	-7,98	-12,20	0,77	0,18	0,05	0,00
I2	-4,77	-5,99		-7,50	0,73	0,22		0,05
I3	-5,46	-6,51	-7,98	-10,80	0,70	0,24	0,06	0,00
I4	-6,94	-8,19	-9,98	-11,00	0,74	0,21	0,04	0,01
I5	-2,69	-4,01		-5,51	0,76	0,20		0,04

b) Denotemos por Q_k la proporción de la población que representa el individuo k. Luego, la partición modal agregada del modo i utilizando el enfoque de clasificación, la cual denotaremos por $\bar{P}_i$, se puede expresar de la siguiente manera:

$$\bar{P}_i = \sum_{k \in I} Q_k \cdot P_{i,k}$$

Con esto, las particiones modales agregadas quedan según la siguiente tabla:

Probabilidades Agregadas			
Metro	**Bus**	**Auto**	**Taxi**
0,74	0,21	0,03	0,02

P10 PMO C2-P1 Primavera 2025

a) El objetivo es determinar una expresión general para T_{ij}, utilizando para ello el Modelo de Máxima Entropía, con restricción de costos generalizados, el cual denotaremos por C.
Escribimos el problema de optimización como sigue:

$$\begin{aligned}
\max W(T_{ij}) &= \frac{T!}{\prod_{ij} T_{ij}!} \\
s.a. \quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{ij} T_{ii} c_{ij} \quad (\beta) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Donde a un costado de cada restricción hemos puesto el respectivo multiplicador de Lagrange de cada restricción.

Sin embargo, si aplicamos la función ln al problema de optimización, y utilizando la aproximación

de Stirling, obtenemos un problema de optimización equivalente:

$$\begin{aligned}
\text{máx}\,(\ln W(T_{ij})) &= \ln T! - \ln\left(\prod_{ij} T_{ij}!\right) \\
&\approx \ln T! - \sum_{ij}(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}) \\
s.a.\quad O_i &= \sum_j T_{ij} \quad (\alpha_i') \\
D_j &= \sum_i T_{ij} \quad (\alpha_j'') \\
C &= \sum_{ij} T_{ii}c_{ij} \quad (\beta) \\
T_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

b) Para resolver el problema de optimización planteado en la parte (a), escribimos el Lagrangeano del problema:

$$\mathcal{L} = \ln T! - \sum_{ij}(T_{ij}\ln T_{ij} - T_{ij}) + \sum_i \alpha_i'\left(O_i - \sum_j T_{ij}\right) + \sum_j \alpha_j''\left(D_j - \sum_i T_{ij}\right) + \beta(C - \sum_{ij} T_{ij}c_{ij})$$

Luego, derivamos el Lagrangeano parcialmete con respecto a T_{ij} e igualamos a 0 para maximizar la entropía, como sigue:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial T_{ij}} = -\left(\ln T_{ij} + \frac{T_{ij}}{T_{ij}} - 1\right) - \alpha_i' \cdot 1 - \alpha_j'' - \beta c_{ij} \cdot 1 &= 0 \\
\ln T_{ij} &= -\alpha_i' - \alpha_j'' - \beta c_{ij} \\
T_{ij} &= e^{-\alpha_i'} \cdot e^{-\alpha_j''} \cdot e^{-\beta c_{ij}} \\
T_{ij} &= A_i B_j e^{-\beta c_{ij}}
\end{aligned}$$

Donde en el último paso, hemos realizado el cambio de variables $e^{-\alpha_i'} = A_i$ y $e^{-\alpha_j''} = B_j$.

Si utilizamos el resultado de los viajes T_{ij} en las restricciones sobre los orígenes y destinos, podemos obtener los valores de los factores de balance A_i y B_j:

$$\begin{aligned}
O_i = \sum_j T_{ij} &= \sum_j A_i B_j e^{-\beta c_{ij}} \\
\Rightarrow O_i &= A_i \sum_j B_j e^{-\beta c_{ij}} \\
\Rightarrow A_i &= \frac{O_i}{\sum_j B_j e^{-\beta c_{ij}}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_j = \sum_i T_{ij} &= \sum_i A_i B_j e^{-\beta c_{ij}} \\
\Rightarrow B_j &= \frac{D_j}{\sum_i A_i e^{-\beta c_{ij}}}
\end{aligned}$$

c) Para simplificación, hagamos un cambio de variables, tal que $x := T_{11}$. Eso implica que, utilizando la cantidad de viajes originados y atraídos por zona, el resto de las componentes de la matriz origen destino queda como:

$$T_{12} = O_1 - x$$

$$T_{21} = D_1 - x$$

$$T_{22} = O_2 - T_{21} = O_2 - D_1 + x$$

Utilizando la relación de productos cruzados:

$$\frac{T_{11}T_{22}}{T_{12}T_{21}} = \frac{e^{\beta c_{11}} e^{\beta c_{22}}}{e^{\beta c_{12}} e^{\beta c_{21}}} = K = 7{,}39$$

Pero por otro lado, reemplazando las componentes de la matriz en base a los viajes originados y atraídos en la misma relación de productos cruzados:

$$\frac{T_{11}T_{22}}{T_{12}T_{21}} = \frac{x(O_2 - D_1 + x)}{(O_1 - x)(D_1 - x)} = K$$

$$\Rightarrow (1-K)x^2 + [O_2 - D_1 + K(O_1 + D_1)]x - KO_1D_1 = 0$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, donde la solución toma la forma de $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, entonces:

$$x_1 = 204{,}87$$

$$x_2 = 423{,}39$$

Sin embargo, para que este problema tenga solución factible y física:

$$0 \leq x \leq \text{mín}(O_1, D_1) = 250$$

Por lo tanto:

$$x = 204{,}87$$

Con esto, entonces la matriz de viajes OD del problema queda determinada por:

$$T = \begin{pmatrix} x & O_1 - x \\ D_1 - x & O_2 - D_1 + x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 204{,}87 & 95{,}13 \\ 45{,}13 & 154{,}87 \end{pmatrix}$$